

RELAZIONE: Esercitazione MATLAB – Autovalori, autovettori e metodi iterativi

Anno accademico 2024/25

Gruppo: Jeffrey Germano

Matricola: 5669424

Obiettivi dell'esercitazione

L'obiettivo dell'esercitazione è utilizzare MATLAB per studiare proprietà e fenomeni legati ad autovalori e autovettori, collegando i risultati numerici alla teoria del corso. In particolare, si svolgono tre esercizi:

1. **Sensibilità degli autovalori:** confronto tra una matrice e una sua perturbazione (caso di un blocco di Jordan).
 2. **Autovalori di una matrice associata a un grafo:** costruzione di una matrice “di transizione” e interpretazione dell'autovettore associato all'autovalore 1.
 3. **Metodi iterativi:** applicazione del metodo delle potenze e del metodo delle potenze inverse con shift e confronto della convergenza.
-

Richiami teorici essenziali

Autovalori e sensibilità

Dato $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, un autovalore λ e autovettore non nullo x soddisfano $Ax = \lambda x$. In generale, gli autovalori possono essere molto sensibili a perturbazioni $A \rightarrow A + E$, soprattutto quando A è difettiva/non diagonalizzabile (caso tipico: blocchi di Jordan). In tali casi, anche perturbazioni di norma molto piccola possono produrre variazioni significative nello spettro.

Una tecnica utile è considerare matrici simmetriche positive come $A^T A$: esse hanno autovalori reali non negativi e spesso risultano più regolari dal punto di vista numerico, pur senza eliminare automaticamente tutta la sensibilità.

Matrici associate a grafi e autovalore 1

Se si costruisce una matrice G che descrive un “passo” su un grafo (ottenuta da una matrice di adiacenza A e da una matrice diagonale D dei gradi), si ottiene una matrice con proprietà tipo stocastico; nel caso $G = AD^{-1}$, le colonne sommano a 1. In tali contesti:

- esiste tipicamente un autovalore $\lambda = 1$;
- se la matrice è irriducibile/ben connessa, l'autovettore associato può essere scelto con componenti non negative (idea alla base dei risultati tipo Perron–Frobenius);
- gli altri autovalori hanno modulo < 1 , e quindi le componenti in direzioni diverse dall'autovettore principale si attenuano iterando il processo.

Metodo delle potenze e inverse power con shift

Il metodo delle potenze applicato ad A (con condizioni standard sul vettore iniziale) produce una successione che converge all'autovettore associato all'autovalore di massimo modulo, fornendo una stima del dominante. La convergenza è più rapida quanto più grande è il gap spettrale $|\lambda_1|/|\lambda_2|$.

Il **metodo delle potenze inverse con shift** applica l'iterazione a $(A - pI)^{-1}$: scegliendo lo shift p vicino a un autovalore di interesse, si ottiene convergenza molto più rapida verso tale autovalore. La correttezza numerica può essere valutata tramite un residuo del tipo $\|Ay - \lambda y\|_2$.

Descrizione del codice MATLAB

L'esecuzione è organizzata tramite lo script `run_all_autovalori.m`, che richiama in sequenza i tre esercizi e stampa l'output complessivo nella Command Window.

- **autovalori_ex1_jordan.m**: implementa l'esperimento sul blocco di Jordan perturbato. Costruisce la matrice A , la perturbazione E e la matrice $B = A + E$, calcola gli autovalori di A e B , confronta la perturbazione relativa della matrice con la variazione relativa degli autovalori e ripete l'analisi sulle matrici $A^T A$ e $B^T B$.
 - **autovalori_ex2_grafo.m**: costruisce la matrice di adiacenza del grafo ferroviario, calcola i gradi uscenti g_j , forma la matrice diagonale $D = \text{diag}(g_1, \dots, g_n)$ e quindi la matrice $G = AD^{-1}$. Successivamente determina autovalori e autovettori di G , individua l'autovalore vicino a 1 e verifica le proprietà richieste dalla traccia.
 - **autovalori_ex3_potenze.m**: applica il metodo delle potenze con due vettori iniziali diversi e il metodo delle potenze inverse con shift alla matrice assegnata. Per ciascun caso stampa la stima finale dell'autovalore, il numero di iterazioni e il residuo $\|Ay - \lambda y\|_2$, così da confrontare efficacia e velocità di convergenza dei metodi.
-

Risultati e commento

Esercizio 1 — Blocco di Jordan perturbato

Scelta di n dalla matricola: $d_1 = 2$ (penultima cifra), $d_0 = 4$ (ultima cifra), quindi $n = 10(d_1 + 1) + d_0 = 34$.

Si costruiscono la matrice A , costituita da 1 sulla diagonale e sulla superdiagonale, e la matrice perturbata $B = A + E$, dove la perturbazione interessa un solo elemento ed è estremamente piccola. Dai risultati si osserva che la perturbazione relativa della matrice è piccolissima, infatti $\|B - A\|/\|A\| \approx 2.9 \cdot 10^{-11}$, mentre la variazione relativa degli autovalori è molto grande, con valore circa 0.5:

A ha infatti autovalori tutti uguali a 1, mentre quelli di B si distribuiscono nel piano complesso.

Questo è il comportamento teorico atteso per un blocco di Jordan: il problema del calcolo degli autovalori è fortemente sensibile, e perturbazioni minime della matrice possono produrre grandi variazioni spettrali. Ripetendo l'analisi su $A^T A$ e $B^T B$, le differenze relative sugli autovalori diventano molto più piccole, dell'ordine di $\sim 10^{-12}$, coerentemente col fatto che si passa a matrici simmetriche positive, spesso numericamente più regolari.

Esercizio 2 — Grafo “Ferrovie lombarde”

Si costruisce una matrice di adiacenza A del grafo ferroviario (11 nodi) e si definisce il grado uscente g_j come il numero di archi uscenti dal nodo j , cioè la somma della colonna j di A . Si pone quindi

$D = \text{diag}(g_1, \dots, g_n)$ e si costruisce la matrice

$$G = AD^{-1}.$$

Con questa costruzione le colonne di G sommano a 1 e la dinamica associata al grafo presenta naturalmente un autovalore $\lambda \approx 1$.

I risultati confermano quanto richiesto: l'autovalore più vicino a 1 è numericamente

1.0000000000000004, quindi uguale a 1 entro l'errore macchina;

il massimo modulo degli altri autovalori è $0.855 < 1$;

l'autovettore associato a $\lambda \approx 1$ è non negativo e, dopo normalizzazione, può essere interpretato come indice di importanza relativa dei nodi del grafo. Gli altri autovettori presentano invece segni misti, coerentemente con il fatto che non descrivono una distribuzione positiva stabile; in output, questa proprietà risulta verificata per 10 autovettori su 10.

Esercizio 3 — Metodo delle potenze e potenze inverse con shift

Si considera la matrice 3×3 assegnata e si applica il metodo delle potenze con due vettori iniziali diversi. In entrambi i casi il metodo converge all'autovalore dominante $\lambda \approx 5$, ma con velocità differente: 53 iterazioni nel primo caso ($y_0 = (1, 1, 1)^T$) e 125 nel secondo ($y_0 = (3, 10, 4)^T$). Questa differenza è coerente con la teoria, perché la velocità di convergenza dipende dalla componente del vettore iniziale lungo l'autovettore dominante e dal rapporto tra il modulo degli autovalori principali.

La correttezza della stima è confermata dal residuo $\|Ay - \lambda y\|_2$, che è molto piccolo in entrambi i casi, dell'ordine di 10^{-12} . Il metodo delle potenze inverse con shift, usando uno shift vicino a 5, converge invece in sole 3 iterazioni, con residuo dell'ordine di 10^{-16} , mostrando in modo chiaro l'efficacia del metodo quando lo shift è scelto vicino all'autovalore cercato. Il confronto finale con eig conferma che l'autovalore di massimo modulo è effettivamente 5.

Conclusioni

L'esercitazione mette in evidenza tre aspetti fondamentali coerenti con la teoria del corso. Nel caso del blocco di Jordan perturbato, i risultati mostrano che anche perturbazioni molto piccole possono produrre variazioni rilevanti negli autovalori, confermando la forte sensibilità del problema spettrale quando la matrice è difettiva o non diagonalizzabile. Nel caso del grafo ferroviario, l'autovalore vicino a 1 e l'autovettore non negativo associato descrivono in modo naturale una nozione di importanza relativa dei nodi, mentre il fatto che tutti gli altri autovalori hanno modulo minore di 1 giustifica l'attenuazione delle componenti non principali. Infine, l'applicazione del metodo delle potenze e delle potenze inverse con shift mostra in modo concreto come la scelta del vettore iniziale e dello shift influenzi la velocità di convergenza, mentre il residuo $\|Ay - \lambda y\|_2$ fornisce un controllo quantitativo diretto della qualità della stima numerica.

Output ottenuto

=== ESERCITAZIONE - AUTOVALORI (MATLAB) ===

```
>>> Esercizio 1: Blocco di Jordan perturbato
```

```
n = 34
```

```
E(n,1) = 2^{-n} = 5.8208e-11
```

```
norm(B-A)/norm(A) = 2.9134022812350985e-11
```

```
norm(VB-VA)/norm(VA) = 5.0000000000000000e-01
```

Autovalori A (primi 10):

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Autovalori B (primi 10, ordinati per Re/Im):

0.5000 + 0.0000i

0.5085 - 0.0919i

0.5085 + 0.0919i

0.5338 - 0.1806i

0.5338 + 0.1806i

0.5749 - 0.2632i

0.5749 + 0.2632i

0.6305 - 0.3368i

0.6305 + 0.3368i

0.6987 - 0.3990i

--- Ripetizione su $A^T A$ e $B^T B$ ---

$\text{norm}(B^T B - A^T A) / \text{norm}(A^T A) = 1.4582123244780722e-11$

$\text{norm}(\text{eig}(B^T B) - \text{eig}(A^T A)) / \text{norm}(\text{eig}(A^T A)) = 1.4049709824580710e-12$

>>> Esercizio 2: Ferrovie lombarde (grafo)

n = 11 nodi

Out-degree (g_j):

6 1 2 3 4 4 2 3 1 3 1

Autovalore piu' vicino a 1: 1.0000000000000004e+00

Massimo modulo altri autovalori: 8.5503310544002276e-01

Vettore x (normalizzato in $[0,1]$) associato a $\lambda \sim 1$:

(1) Milano : 1.000000

(2) Pavia : 0.166667

(3) Lodi : 0.333333

(4) Brescia : 0.500000

(5) Bergamo : 0.666667

(6) Como : 0.666667

(7) Varese : 0.333333

(8) Lecco : 0.500000

(9) Sondrio : 0.166667
(10) Cremona : 0.500000
(11) Mantova : 0.166667

Verifiche (punto c):

- $|\lambda_1 - 1| = 4.441e-16$
- Tutti gli altri $|\lambda| < 1$? (tolleranza $1e-12$): 1
- Autovettori degli altri autovalori con segni misti (conteggio): 10 su 10

>>> Esercizio 3: Metodo delle potenze e potenze inverse

Matrice A:

1	-1	2
-2	0	5
6	-3	6

--- Metodo delle potenze ($y_0 = [1;1;1]$) ---

λ (stima finale) = 5.0000000000029958e+00

iterazioni = 53

residuo finale $\|A y - \lambda y\|_2 = 7.998e-13$

--- Metodo delle potenze ($y_0 = [3;10;4]$) ---

λ (stima finale) = 5.0000000000037081e+00

iterazioni = 125

residuo finale $\|A y - \lambda y\|_2 = 9.896e-13$

--- Metodo delle potenze inverse con shift $p = 5.0000000000037081e+00$ ---

λ (stima finale, inverse shift) = 4.999999999999991e+00

iterazioni = 3

residuo finale $\|A y - \lambda y\|_2 = 2.220e-16$

(Verifica) autovalore di massimo modulo da eig: 5.0000000000000036e+00

=== Fine ===

Istruzioni di esecuzione (MATLAB)

1. Mettere i file .m nella stessa cartella.
2. Impostare la cartella come **Current Folder** in MATLAB.
3. Eseguire:
 - run_all_autovalori.m (consigliato)
oppure, singolarmente:
 - autovalori_ex1_jordan.m
 - autovalori_ex2_grafo.m
 - autovalori_ex3_potenze.m